信贷配给理论

信息不对称下的市场失灵与金融摩擦

内容概览

1. 引言 — 信贷配给之谜
2. 概念与类型 — 定义、分类与辨析
3. 信息不对称 — 道德风险与逆向选择
4. 道德风险模型 — 委托代理与资本乘数
5. 逆向选择模型 — Stiglitz-Weiss框架
6. 扩展模型 — 抵押品、加速器与多期模型
7. 实证与政策 — 识别策略与政策启示

核心之谜

为什么银行不愿提高利率来消除超额需求？

新古典经济学：需求 > 供给 → 价格上升 → 均衡

信贷市场：借款人愿付更高利率，银行却拒绝贷款

> Stiglitz和Weiss（1981）证明：信息不对称条件下，信贷配给是理性均衡结果

信贷配给的定义

信贷配给：借款人愿付更高利率，贷款人仍拒绝放贷

关键区别：

- 贷款不足：利率偏低，提高利率可解决
- **信贷配给**：利率本身无法出清市场

> 提高利率 → 吸引高风险借款人（逆向选择）→ 鼓励高风险项目（道德风险）→ 银行期望收益反而下降

信贷配给与相关概念

概念	本质	区别
信贷配给	信息不对称导致的均衡	均衡状态下的结构性特征
信贷紧缩	信贷总量的周期性收缩	宏观现象，供给总量下降
信贷歧视	基于非经济因素的差别对待	种族、性别等非理性因素
流动性约束	借款人流动性不足无法借款	需求侧约束，非信息问题

信贷配给的类型

类型	定义	典型场景
I型配给	愿出高价仍借不到钱	中小企业贷款被拒
II型配给	同类借款人获得不同额度	额度被削减的贷款
红线配给	对特定区域一律拒绝	某些社区房贷被拒
有效配给	交易成本过高不提供服务	小额贷款覆盖不足

道德风险

事后信息不对称 — 发生在签约之后

当行为不可观测且成本由对方承担时，行为方会更不审慎

- 买了全额火险的人，可能更疏于防范火灾
- 买了高额车险的人，可能更疏忽驾驶
- 获得贷款的企业家，可能选择高风险项目

> 借款人的行为选择是私人信息，出借人无法观测

逆向选择

事前信息不对称 — 存在于签约之前

有私人信息的一方选择性地进行有利交易，让另一方受损

- 身体不好的人更有动力参加医疗保险
- 二手车市场中，好车退出导致平均质量下降（Akerlof, 1970）

> 提高利率会赶走安全借款人，留下高风险者

委托代理模型

委托代理模型是分析信息不对称的核心工具

- 代理人：掌握私人信息的一方（高管、工人）
- 委托人：没有信息的一方（股东、银行）

> 核心矛盾：委托人与代理人利益不一致，代理人可能利用信息优势损害委托人利益

第一部分：道德风险模型

厨师烙饼：通俗理解

借款人像厨师，有 A 数量面粉，需借面粉烙饼：

- 厨师可能**偷懒**（私藏面粉归自己）
- 面粉大户需设计合同保障自身利益

核心问题：如何设计合同，使厨师有动力努力而非偷懒？

> Holmström-Tirole（1997）框架：激励相容约束

模型设定：环境与收益

经济环境：

- 借款人需投资 I，自有资金 $A < I$
- 需借入 $I - A$，市场利率为0
- 出借人完全竞争（获得0利润）

项目收益：

行为	成功概率	成功收益	私人收益
努力	p_H	R	0
偷懒	p_L	R	$B > 0$

模型设定：关键假设

$p_H > p_L$，$\Delta p = p_H - p_L > 0$

1. 努力净值正：$p_H R > I$（值得投资）
2. 偷懒净值负：$p_L R + B < I$（即使加私人收益）
3. 有限责任：借款人收益不低于0
4. 私人收益：偷懒获得 $B > 0$，不可转让
5. 信息不对称：是否努力是私人信息

激励相容约束

借款人选择努力的条件：

$$p_H R_b^S \geq p_L R_b^S + B$$

化简：

$$R_b^S \geq \frac{B}{\Delta p}$$

> 借款人必须在成功时获得足够大的份额，才不会偷懒

激励相容约束限制出借人能分走的份额

资本乘数与配给均衡

出借人零利润条件：$p_H R_l^S = I - A$

结合激励相容约束：

$$A \geq \bar{A} = I - p_H R + \frac{p_H B}{\Delta p}$$

$$\text{代理成本} = \frac{p_H B}{\Delta p}$$

$$k = \frac{I}{A} = \frac{1}{1 - p_H(R - B/\Delta p)/I}$$

核心结论：自有资金不足的借款人，即使项目净现值为正，也无法获得贷款

信贷配给的机制

1. 为激励借款人努力，出借人不能分走太多收益
2. 出借人份额受**激励相容约束**限制
3. 出借人在总投资中份额不能太大
4. 借款数量有限 — 形成**信贷配给**

> 代理成本 $\frac{p_H B}{\Delta p}$ 越大，资本乘数越小，配给越严重

声誉的价值

$$\frac{\partial k}{\partial B} < 0, \quad \frac{\partial k}{\partial \Delta p} > 0$$

- 私人收益 B 越小 $\rightarrow$ 资本乘数越大 $\rightarrow$ 可融资规模越大
- 努力与偷懒概率差越大 $\rightarrow$ 资本乘数越大

> 高声誉者可承诺不偷懒（$B \approx 0$），能做别人做不了的项目

第二部分：逆向选择模型

Stiglitz-Weiss基本设定

- 连续统借款人，每人一个投资项目
- 项目需固定投资 B，初始财富 $W < B$
- 借款人类型 θ 为私人信息

关键假设：

1. 恒定均值：$E[R|\theta] = \bar{R}$
2. 均值保持展开：风险越高，分布越分散
3. 有限责任：最大损失为抵押品 C

利率的双重效应

利率上升对银行期望收益有两个效应：

$$\frac{d\bar{\pi}}{dr} = \underbrace{\left.\frac{\partial \bar{\pi}}{\partial r}\right|_{\theta}}_{\text{直接效应}(+)} + \underbrace{\frac{\partial \bar{\pi}}{\partial \theta^*} \cdot \frac{d\theta^*}{dr}}_{\text{逆向选择效应}(-)}$$

- 低利率：直接效应占主导，$\bar{\pi}$ 上升
- 高利率：逆向选择效应占主导，$\bar{\pi}$ 下降

> 利率超过阈值 r^* 后，银行收益不升反降

配给均衡

定理（**Stiglitz-Weiss, 1981**）：存在 r^* 使得 $D(r^*) > S(r^*)$

配给机制：

1. $r < r^*$：银行有激励提高利率
2. $r = r^*$：银行期望收益最大，但需求 > 供给
3. 银行不愿提高利率（降低收益）
4. 部分借款人被配给

配给均衡 vs 瓦尔拉斯均衡

特征	瓦尔拉斯均衡	配给均衡
利率	r_e（出清）	r^*（最优）
市场状态	供需相等	超额需求
配给	无	存在
信息	完全信息	不对称信息

> 配给均衡中，价格机制失效 — 提高利率反而恶化借款人池质量

第三部分：扩展模型

抵押品与信贷配给

Bester模型（1985）： 银行同时用利率和抵押品筛选

- 低风险 → 选择低利率、高抵押品 (r_l, C_h)
- 高风险 → 选择高利率、低抵押品 (r_h, C_l)

自我选择约束：

$$V(\theta_l; r_l, C_h) \geq V(\theta_l; r_h, C_l)$$

> 抵押品充分可变时可消除配给，但现实中受财富约束限制

债务悬挂

债务悬挂：借款人因已债台高筑，无法为盈利项目融资

$$\text{可融资量} = (k-1)(A-D)$$

当 $A - D < \bar{A}$ 时，项目无法启动

正反馈机制：

- 净值下降 → 债务悬挂加剧 → 投资减少 → 净值进一步下降

> 过去债务给当前投资带来约束，与金融加速器形成恶性循环

金融加速器

BGG核心机制：

$$\hat{I}_t = \frac{1}{1-\eta}(\hat{N}_t - \hat{S}_t)$$

η：外部融资溢价对净值的弹性，$\hat{N}_t$：净值偏差

正反馈循环：

资产价格↑ → 净值↑ → 融资量↑ → 信贷扩张 → 资产价格↑

> 金融加速器将初始冲击放大2-3倍，投资波动更剧烈、衰减更慢

多期信贷配给

长期关系可缓解信息不对称

贝叶斯更新：银行通过还款记录更新对借款人类型的判断

$$F_{t+1}(\theta) = \frac{p(\text{还款}\,|\theta) \cdot F_t(\theta)}{\int p(\text{还款}\,|\theta')\, dF_t(\theta')}$$

关键结论：

- **关系银行效应**：长期关系降低信息不对称
- **锁定效应**：有关系的借款人获更优惠条件
- **信息垄断**：关系银行可能收取超竞争水平利率

第四部分：实证与政策

信贷配给的识别

方法	机制	优势	局限
调查法	询问企业是否被拒	直观	自我报告偏差
利率非反应性	利率变化不影响贷款量	直接	联立性
工具变量法	外生冲击识别供给	因果识别	工具变量难找
断点回归	政策断点识别配给效应	局部因果	外部有效性
动态面板	GMM估计动态效应	控制内生性	工具变量弱
结构估计	估计类型分布和收益函数	可验证配给存在性	模型依赖

案例一：中小企业融资困境

中小企业贡献60% GDP，贷款仅占30-40%

指标	大型	中型	小型	微型
批准率	85%	72%	55%	38%
平均利率	4.5%	5.5%	7.2%	9.8%
抵押品比率	120%	150%	180%	250%

小型企业愿付更高利率，银行仍拒贷 — 典型信贷配给

案例一：利率非单调性验证

对银行期望收益进行二次回归：

$$\bar{\pi}(r) = \alpha_0 + \alpha_1 r + \alpha_2 r^2 + \varepsilon$$

估计结果：$\hat{\alpha}_1 > 0$（p<0.01），$\hat{\alpha}_2 < 0$（p<0.01）

最优利率：$r^* = -\frac{\hat{\alpha}_1}{2\hat{\alpha}_2} \approx 6.25\%$

> 微型企业实际利率9.8% > 最优利率6.25%，银行提高利率反而降低期望收益 — 验证了Stiglitz-Weiss预测

案例二：2008年金融危机

双重信贷配给渠道：

1. **资本约束渠道**：资产减值 → 资本充足率下降 → 被迫收缩贷款
2. **信息不对称渠道**：不确定性↑ → 无法区分借款人质量 → 配给加剧

指标	2007Q4	2008Q4	变化
工商贷款	1.52万亿	1.35万亿	-11%
贷款利差	175bp	450bp	+275bp

> 利差飙升但贷款量下降 — 典型信贷配给现象

政策启示

政策工具	机制	潜在问题
征信系统	降低信息不对称	隐私保护
信用评级	提供类型信号	评级偏差
关系型贷款	长期互动获信息	锁定效应
担保机制	政府部分兜底	道德风险
定向贷款	央行引导特定领域	资源错配
金融科技	大数据降低信息成本	算法歧视

利率上限管制可能适得其反：若上限低于 r^*，银行反而减少放贷

总结：核心要点

1. **信贷配给**是信息不对称导致的理性均衡，而非可修复的市场缺陷
2. **道德风险**：激励相容约束限制融资规模，代理成本造成配给
3. **逆向选择**：银行收益非单调，最优利率下存在超额需求
4. **金融加速器**：净值波动与信贷约束正反馈，放大宏观冲击2-3倍